

படம் 3.60 மின்னோட்டம் பாயும் கம்பிச்சுருளின் மீது செயல்படும் விசை

$$\tau = bF = bBIl = (lb)\,BI = ABI$$

இங்கு கம்பிச்சுருளின் பரப்பு $A = lb$. எனவே N சுற்றுகள் கொண்ட கம்பிச்சுருளுக்கு நாம் பெறுவது

$$\tau = NABI \qquad (3.69)$$

இந்த விலகு திருப்புவிசையினால் கம்பிச்சுருள் முறுக்கப்பட்டு, கம்பியில் ஓர் மீட்சி திருப்புவிசை (restoring torque) (மீட்சி இரட்டை என்றும் அழைக்கலாம்) உருவாகும். எனவே மீட்சி இரட்டையின் எண்மதிப்பு, முறுக்குக் கோணம் θ விற்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும். எனவே

$$\tau = K\,\theta \qquad (3.70)$$

இங்கு K என்பது ஓரலகு முறுக்கத்திற்கான மீட்சி இரட்டை அல்லது சுருள்வில்லின் முறுக்குமாறிலி ஆகும்.

சமநிலையில், விலகு இரட்டை மீட்சி இரட்டைக்குச் சமமாகும். எனவே,

$$NABI = K\,\theta$$

$$\Rightarrow I = \frac{K}{NAB}\theta \text{ (அல்லது) } I = G\,\theta \qquad (3.71)$$

இங்கு $G = \dfrac{K}{NAB}$ என்பது கால்வனோமீட்டர் மாறிலி அல்லது கால்வனோமீட்டரின் மின்னோட்ட சுருக்கக் கூற்றெண் எனப்படும்.

தொங்கவிடப்பட்ட இயங்கு சுருள் கால்வனோமீட்டர் மிகவும் உணர்திறன் (Sensitivity) வாய்ந்ததாகும். மிக்க கவனத்துடன் இதனைக் கையாள வேண்டும். நாம் பயன்படுத்தும் பெரும்பான்மையான கால்வனோமீட்டர்கள் குறிமுள் வகை கால்வனோ மீட்டர்களாகும்.

கால்வனோமீட்டரின் தகுதியொப்பெண்

கால்வனோமீட்டர் அளவுகோலின் ஒரு பிரிவுக்கான விலகலை ஏற்படுத்தும் மின்னோட்டத்தின் அளவே, கால்வனோ மீட்டரின் தகுதியொப்பெண் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

கால்வனோமீட்டரின் உணர்திறன்

ஒரு கால்வனோமீட்டர் வழியே செலுத்தப்படும் மிகக்குறைந்த மின்னோட்டத்திற்கு அல்லது அதன் முனைகளுக்கிடைய அளிக்கப்படும் மிகக்குறைந்த மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு, மிக அதிக அளவு விலக்கத்தை ஏற்படுத்தினால், அந்த கால்வனோமீட்டரை உணர்திறன் வாய்ந்தது எனக் கூறலாம்.

மின்னோட்ட உணர்திறன்

கால்வனோ மீட்டர் வழியே பாயும் ஓரலகு மின்னோட்டத்திற்கு ஏற்படும் விலகலே அதன் மின்னோட்ட உணர்திறன் எனப்படும்.

$$I_S = \frac{\theta}{I} = \frac{NAB}{K} \Rightarrow I_S = \frac{1}{G} \qquad (3.72)$$

கால்வனோ மீட்டரின் மின்னோட்ட உணர்திறனை பின்வரும் வழிமுறைகளில் அதிகரிக்கலாம்.

(1) சுற்றுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதனால் (N)

(2) காந்தப்புலம் Bயை அதிகரிப்பதனால்

(3) கம்பிச் சுருளின் பரப்பு Aயை அதிகரிப்பதனால்

(4) கம்பிச்சுருளைத் தொங்கவிடப் பயன்படும் இழையின் ஓரலகு முறுக்கத்திற்கான இரட்டையை K குறைப்பதன் மூலம் மின்னோட்ட உணர்திறனை அதிகரிக்கலாம்.

இங்கு பாஸ்பர் வெண்கல இழை கம்பிச்சுருளை தொங்கவிடப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏனெனில் இதன் ஓரலகு முறுக்கத்திற்கான இரட்டையின் மதிப்பு மிகக் குறைவானதாகும்.

மின்னழுத்த வேறுபாட்டு உணர்திறன்

கால்வனோமீட்டரின் முனைகளுக்கிடையே அளிக்கப்படும் ஓரலகு மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கான விலகலே, அதன் மின்னழுத்த வேறுபாட்டு உணர்திறன் எனப்படும்.

$$V_S = \frac{\theta}{V}$$

$$V_S = \frac{\theta}{IR_g} = \frac{NAB}{KR_g} \Rightarrow V_S = \frac{1}{GR_g} = \frac{I_S}{R_g} \qquad (3.73)$$

இங்கு Rg என்பது கால்வனோமீட்டரின் மின்தடையாகும்.

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 182 23-12-2022 18:08:04